

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\*\* ১। ডিজিটাল মডুলেশন (Digital Modulation) বলতে কী

বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১৩, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩

**উত্তর :** অ্যানালগ সিগন্যাল বা অন্য কোনো ডাটা বা ইনফরমেশনকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করাকে ডিজিটাল মডুলেশন বলে।

\*\* ২। মডুলেশনের প্রকারভেদ লেখ।

**উত্তর :** মডুলেশনের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

- i) Digital Modulation
- ii) Analog Modulation
- iii) Line Coding
- iv) Pulse Amplitude Modulation (PAM)
- v) Pulse Code Modulation (PCM)
- vi) Delta Modulation (DM)

\*\*\* ৩। Line Coding (লাইন কোডিং) কী?

বাকশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ২০'পরি

**উত্তর :** যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট বা রূপান্তর করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলে।

**\*\*\* ৪। ব্লক কোডিং (Block Coding) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ২০, ২৪

**উত্তর :** ব্লক কোডিং হলো ডিজিটাল ডাটা ট্রান্সমিশনের এমন একটি টেকনিক, যাতে একটি নির্দিষ্ট বিটের ডাটাকে ব্লক আকারে প্রেরণ করা হয়। প্রথম দিকের মোবাইল কমিউনিকেশনে Block Code কে ব্যবহার করা হতো।

**\*\* ৫। ব্লক কোডিং এর Step গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

**উত্তরঃ** ব্লক কোডিং এর Step তিনটি। যথা-

i) Division, ii) Substitution এবং iii) Line Coding

**\*\* ৬। Unipolar লাইন কোডিং এর সুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৯'পরি

**উত্তর :** Unipolar লাইন কোডিং এর সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

i) একটি মাত্র ভোল্টেজ লেভেল Unipolar Line Coding এ ব্যবহার করে।

ii) Unipolar Line Coding এর Implement খরচ খুব কম।

iii) এটি একটি সহজ Encoding পদ্ধতি।

**\*\*৭। Unipolar লাইন কোডিং এর অসুবিধাগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২৪

**উত্তর :** Unipolar লাইন কোডিং এর অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) Unipolar লাইন কোডিং এর নিজস্ব Clocking System নেই।
- ii) এর একটি Significant de component আছে।
- iii) Unipolar Encoded Signal এর গড় Amplitude হলো Non-zero.

**\*\* ৮। ISDN এর পূর্ণরূপ লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ২৪

**উত্তর :** ISDN এর পূর্ণরূপ হলো : Integrated Services Digital Network.

\*\* ৯। ডিজিটাল ও অ্যানালগ সিগন্যাল মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৫, ১১

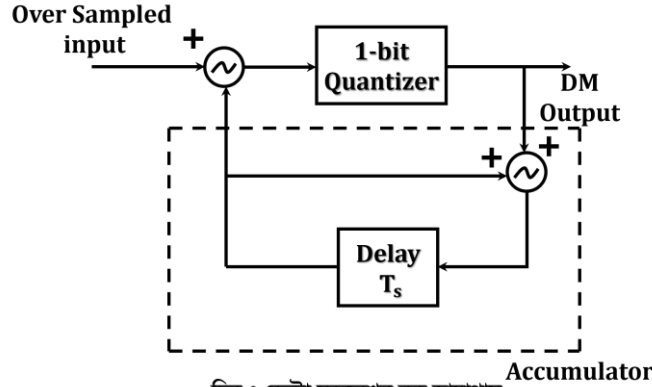
**উত্তর :** ডিজিটাল ও অ্যানালগ সিগন্যাল মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

| ডিজিটাল সিগন্যাল (Digital Signal)                                             | অ্যানালগ সিগন্যাল (Analog Signal)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) ডিজিটাল সিগন্যাল হলো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সংকেত।                              | ১) অ্যানালগ সিগন্যাল হলো নিরবিচ্ছিন্ন সংকেত।                                                    |
| ২) যে সিগন্যালে শুধুমাত্র দুটি লেভেল 0 থেকে 1 থাকে তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে। | ২) যে সিগন্যাল সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং যে কোনো মান থাকতে পারে তাকে অ্যানালগ সিগন্যাল বলে। |
| ৩) এর নির্দিষ্ট সংখ্যক ধাপে নির্দিষ্ট সংখ্যক মান থাকে।                        | ৩) এর মান অসীম সংখ্যক হয়।                                                                      |
| ৪) এই সিগন্যালের হিসাব খুব সহজ।                                               | ৪) এই সিগন্যালের হিসাব খুব জটিল।                                                                |

**SOS****সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

১। ডেল্টা মডুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

**উত্তর :**

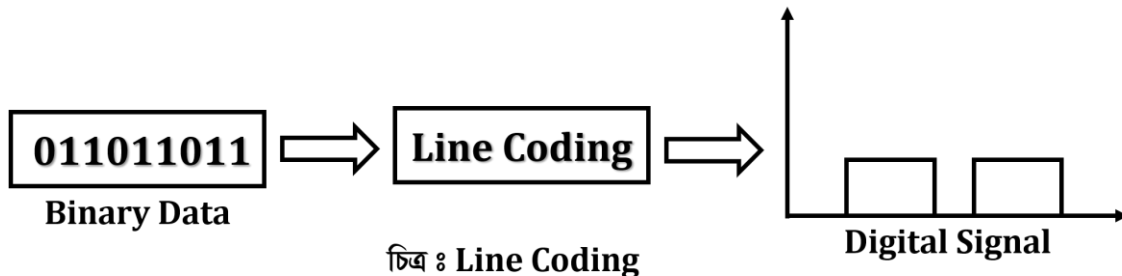


অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল ডাটায় পরিবর্তন বা রূপান্তর করার পদ্ধতিকে ডেল্টা মডুলেশন বলে। ডেল্টা মডুলেশন একটি সাধারণ মডুলেশন। PCM একটি জটিল পদ্ধতি হওয়ায় ডেল্টা মডুলেশনকে PCM এর জটিলতা কমাতে ব্যবহার করা হয়।

ডেল্টা মডুলেশনে একটি 1-bit Quantizer এবং দুটি Summer সার্কিটসহ একটি Delay সার্কিট রয়েছে। অ্যানালগ সিগন্যাল এর পজেটিভ হাফ সাইকেলে  $+\Delta$  অর্থাৎ 1 এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেলে  $-\Delta$  অর্থাৎ 0.

**\*\* ২। লাইন কোডিং (Line Coding) বলতে কী বুঝ?**

বাকাশিবো- ২০১৪

**উত্তর :**

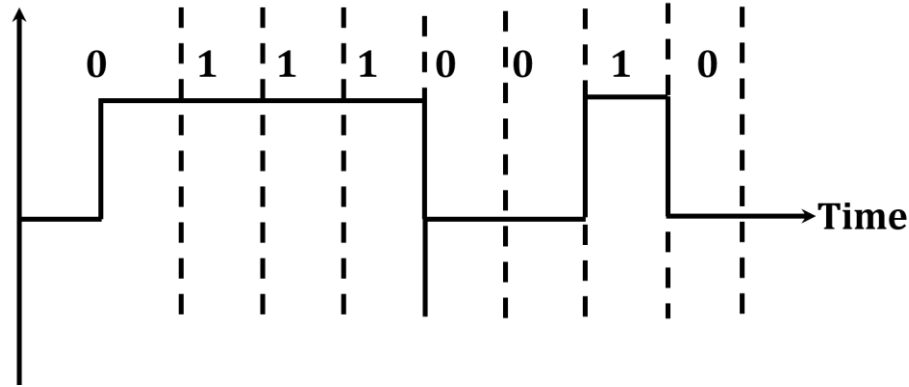
যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট বা রূপান্তর করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলা হয়। ডিজিটাল ডাটা হতে পারে Text, নাম্বার, গ্রাফিক্যাল ইমেজ, অডিও অথবা ভিডিও, যা কম্পিউটারের মেমরিতে বিটের সিকুয়েন্স অনুযায়ী জমা থাকে। লাইন কোডিং এ বিটগুলোকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে।

প্রেরকের প্রান্তে ডিজিটাল ডাটাকে এনকোডিং করে ডিজিটাল সিগন্যাল এর ওয়েভফর্ম নেয়া হয়। আবার প্রাপক প্রান্তে ডিজিটাল সিগন্যালের ওয়েভফর্মকে ডিকোডিং করে ডিজিটাল ডাটাতে নেয়া হয়।

## \*\*\* ৩। Unipolar Line Coding সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকশিবো- ২০১৯'পর, ২০, ২৩

উত্তর :



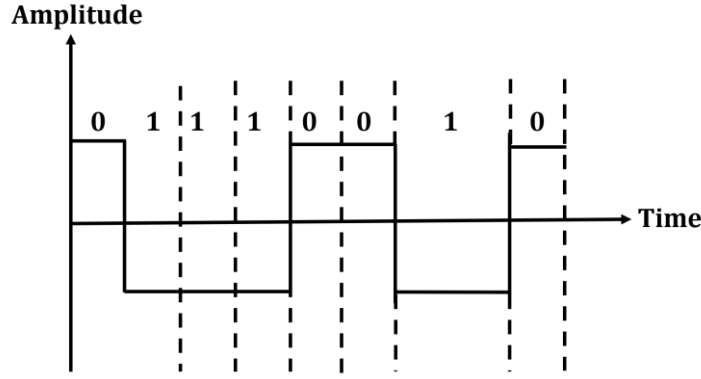
Unipolar encoding এ পজেটিভ ভোল্টেজ Level কে বাইনারি 1 দ্বারা এবং জিরো ভোল্টেজ লেভেলকে বাইনারি 0 দ্বারা নির্দেশ করা হয়। তাই একটি মাত্র ভোল্টেজ লেভেল Unipolar Line Coding এ ব্যবহার করে। এ জন্য Unipolar কে NRZ (Non Return to Zero) বলা হয়। কারণ bit এর Middle এ সিগন্যাল কখনো Zero তে Return করে না।

1 এর Encoded হলো Positive Value এবং 0 Encoded হলো Zero Value প্রকাশ করে।

## 8 | NRZ-L সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯'পরি

উত্তর :



চিত্র : NRZ-L Timing Diagram

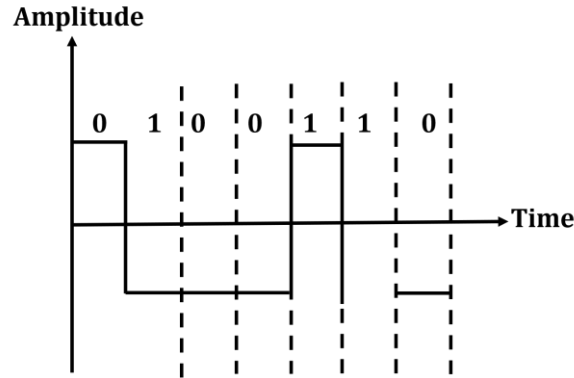
NRZ-L এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Level. NRZ-L ইনকোডিং এ সিগন্যালের Level নির্ভল করবে Bit এর ধরনের উপর। অর্থাৎ পজেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বিট 0 এবং নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বাইনারি bit 1 দ্বারা বর্ণনা করা হয়। অতএব, এতে বিটের অবস্থার উপর সিগন্যাল লেভেল নির্ভরশীল।



\*\* ৫। NRZ-I সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি

উত্তর :



চিত্র : NRZ-I Timing Diagram

NRZ-I এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Invert. NRZ-I ইনকোডিং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন না হলে বিট 0 এবং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন হলে বিট 1 দ্বারা উপস্থাপন করে।

**\*\* ৬। Line Coding এবং Block Coding এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০১৮

**উত্তর :** Line Coding এবং Block Coding এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

| লাইন কোডিং (Line Coding)                                                                             | ব্লক কোডিং (Block Coding)                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) যে প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ডাটাকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে লাইন কোডিং বলে। | ১) ব্লক কোডিং হলো ডিজিটাল ডাটা ট্রান্সমিশনের এমন একটি পদ্ধতি যাতে একটি নির্দিষ্ট বিটের ডাটাকে ব্লক আকারে প্রেরণ করা হয়। |
| ২) Line Coding তিন প্রকার। i) Unipolar ii) Polar iii) Bi-Polar.                                      | ২) Block Coding এর Steps তিনটি<br>i) Division<br>ii) Substitution<br>iii) Line Coding                                    |
| ৩) Line Coding সবসময় প্রয়োজন হয়।                                                                  | ৩) Block Coding সবসময় প্রয়োজন হয় না।                                                                                  |
| ৪) Line Coding এ Redundant bit ব্যবহার করা হয়।                                                      | ৪) Block Coding এ Redundant bit ব্যবহার করা হয় না।                                                                      |

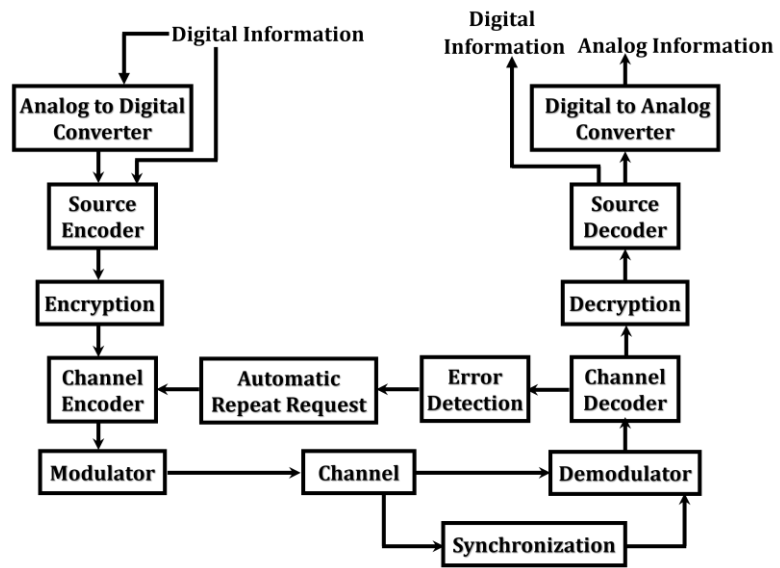
**নোট :** **Redundant bit :** যে সকল বাইনারি বিটগুলি বাহ্যিকভাবে মূল ডাটার সাথে যুক্ত করা হয়, যাতে প্রেরিত ডাটার কোনো ক্ষতি না হয় এবং মূল ডাটা সহজেই পুনরায় করা যায়, তাকে Redundant bit বলে।

\*\*\* ১। ব্লক ডায়াগ্রামসহ ডিজিটাল কমিউনিকেশনের বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৬, ১৬পরি, ১৮, ২৩

**উত্তর :** ডিজিটাল কমিউনিকেশন হলো তথ্য বা বার্তার ইলেকট্রনিক আদান-প্রদান আর ডিজিটাল সিগন্যাল হলো বিচ্ছিন্ন বা পৃথক সংকেত। যে সংকেতের মান সময়ের সাপেক্ষে ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয় তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলা হয়। অর্থাৎ যে সিগন্যালের শুধুমাত্র ২ টি লেভেল 0 এবং 1 থাকে তাকে ডিজিটাল সিগন্যাল বলে।

ব্লক ডায়াগ্রামসহ বর্ণনা



চিত্র : ডিজিটাল কমিউনিকেশন

একটি Information পাঠাতে হবে, যা আসতে পারে অ্যানালগ উৎস থেকে অথবা ডিজিটাল উৎস থেকে। প্রথমে উক্ত Information কে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এর মাধ্যমে ডিজিটাল ফর্মের Sample এ অর্থাৎ বাইনারি 0 বা 1 রূপান্তর করবে এবং Source encoder এ পাঠাবে। Source encoder ডিজিটাল ফর্মের Sample গুলো গ্রহণ করে

ডিজিটাল সিগন্যালে encode করে। encode কৃত সিগন্যালকে Encryption এর মাধ্যমে encrypted করা হয়। এখন Encrypted সিগন্যালকে Channel encoder এ পাঠানো হয়। Channel encoder ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং কিছু Coded ডিজিটাল সিগন্যালকে যুক্ত করে যাতে Channel এর মধ্য দিয়ে ট্রান্সমিশনের সময় Noise কিংবা Interference কিছু error ঘটলেও রিসিভারে তা Correction করতে পারে। তারপর ট্রান্সমিশনের জন্য ডিজিটাল Symbol গুলোর Encode কে Switable wave form এ রূপান্তর করে। এক্ষেত্রে Power amplifier হিসেবে Modulator ব্যবহার করা হয়। Demodulator এর সাহায্যে Receiving সাইটের এ ধরনের দুর্বল সিগন্যালকে Demodulate করা হয় এবং Channel decode এ প্রেরণ করা হয়। Channel এটি গ্রহণ করে এবং Source decoder পর্যন্ত সিগন্যালকে এর Original রূপে Recover করে। Digital to Analog Converter এর সাহায্যে সিগন্যালকে প্রয়োজনীয় Analog Signal Convert করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়।



**\*\* ২।** টাইমিং ডায়াগ্রামসহ বিভিন্ন প্রকার পোলার ইনকোডিং এর বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো-২০২৩

**উত্তর :** পোলার এনকোডিং এ দুইটি ভোল্টেজ লেভেল ব্যবহার করা হয়। বাইনারি 1 দ্বারা পজেটিভ ভোল্টেজ এবং বাইনারি 0 দ্বারা নেগেটিভ ভোল্টেজকে উপস্থাপন করে।

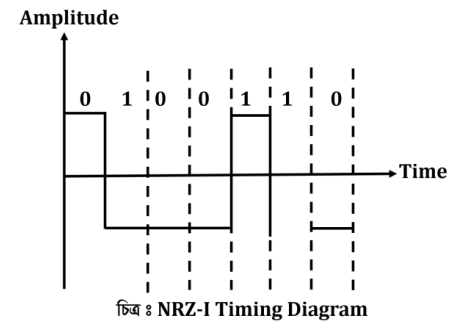
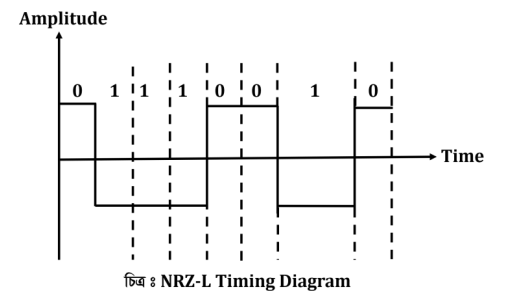
জনপ্রিয় চার প্রকার পোলার ইনকোডিং হলো :

- Non-Return -to- Zero (NRZ)
- Return-to- Zero (RZ)
- Manchester এবং
- Differential Manchester

**i) Non-Return-to-Zero (NRZ) :**

NRZ ইনকোডিং এ সিগন্যালের মান সব সময় পজেটিভ অথবা নেগেটিভ হবে। NRZ এ দুটি ফরম আছে। i) NRZ-L      ii) NRZ-1

NRZ-L এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Level. NRZ-L ইনকোডিং এ সিগন্যালের Level নির্ভল করবে Bit এর ধরনের উপর। অর্থাৎ পজেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বিট 0 এবং নেগেটিভ ভোল্টেজ লেভেলের জন্য বাইনারি bit 1 দ্বারা বর্ণনা করা হয়। অতএব, এতে বিটের অবস্থার উপর সিগন্যাল লেভেল নির্ভরশীল।



➤ NRZ-I এর পূর্ণরূপ হলো Non Return to Zero Invert. NRZ-I ইনকোডিং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন না হলে বিট 0 এবং ভোল্টেজ লেভেলের পরিবর্তন হলে বিট 1 দ্বারা উপস্থাপন করে।

## ii) Return -to- Zero (NRZ)

: NRZ encoding এর প্রধান সমস্যা হলো Sender এবং Receiver এর Clock

Synchronized থাকে না। কখনও

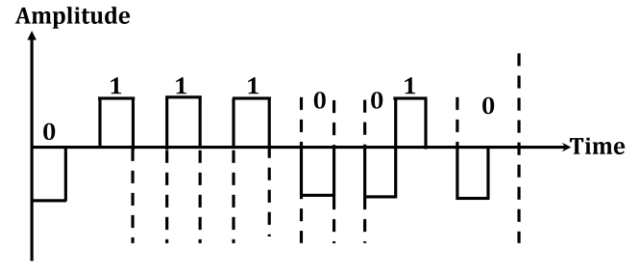
একটি bit শেষ অবস্থায় আসে, আবার কখনও

পরবর্তী bit এর শুরু হয় তা Receiver জানে

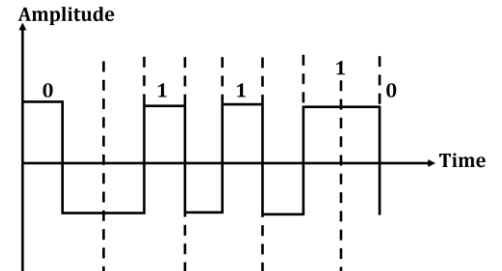
না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য RZ

(Return-to-Zero), যাতে তিনটি Values

থাকে, Positive, Negative এবং Zero কে ব্যবহার করে। RZ এ দুটি bit এর মধ্যবর্তীতে Signal পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বিটের মধ্যেই সিগন্যালের পরিবর্তন হয়। প্রত্যেক বিটের Middle এ সিগন্যাল 0 হয় এবং পরবর্তী বিট শুরু হওয়া পর্যন্ত এটি 0 অবস্থানে থাকে।



চিত্র : RZ Encoding

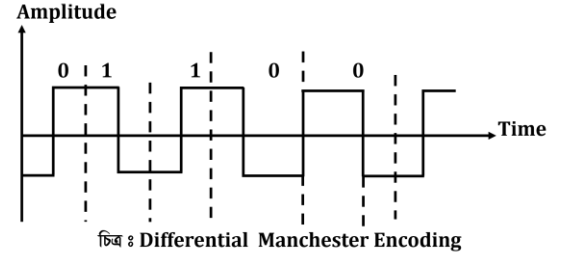


চিত্র : Manchester Encoding

iii) Manchester Encoding : Manchester Encoding এ পজেটিভ থেকে নেগেটিভ ট্রানজিশনে বাইনারি 0 এবং নেগেটিভ থেকে পজেটিভ ট্রানজিশনে বাইনারি 1 Represented হয়ে থাকে।

**iv) Differential Manchester Encoding : RZ এবং NRZ-**

I এর ধারণার সমন্বয়ে Differential Manchester হয়। যদি সিগন্যালের First half পূর্ববর্তী সিগন্যালের Second half এর সমান অর্থাৎ একই থাকে, তাহলে



বাইনারি 1 Represented হবে। আবার যদি সিগন্যালের এর First half পূর্ববর্তী সিগন্যালের Second half এর সমান বিপরীত থাকে, তাহলে এতে বাইনারি 0 Represented হবে।